

Sección 3

PRIMOS Y FACTORIZACION

§1 Números primos

Definición Un número natural $p > 1$ se dice *primo* si 1 y p son sus únicos divisores positivos. Equivalentemente, p sólo se factoriza en la forma trivial $p = 1 \times p$. Si un número natural $n > 1$ no es primo, diremos que es *compuesto*.

Observación La definición de número primo se extiende naturalmente a enteros negativos en la siguiente forma: a es primo si y sólo si $-a$ lo es. Salvo mención expresa, nos referiremos de aquí en más a primos positivos.

Los números primos tienen propiedades muy especiales que los distinguen del resto de los números enteros. Comenzaremos a estudiar dichas características, lo que nos conducirá rápidamente a uno de los teoremas más importantes de la Aritmética Elemental.

Dados dos números enteros, podemos distinguir —desde un punto de vista aritmético— dos situaciones extremas: que alguno divida al otro (uno es factor del otro), ó que sean coprimos (no tienen ningún factor común, excepto el 1). En general, no se da ninguna de ellas, sino cualquiera de las otras intermedias. Por ejemplo, 12 ni divide ni es coprimo con 20, ya que $(12 : 20) = 4$. Veamos ahora qué ocurre si alguno de los números es primo.

Consideremos a tal efecto un número primo p y un entero cualquiera a . Si d es el máximo común divisor entre ambos, resulta en particular que d divide a p . Por lo tanto, $d = 1$ ó $d = p$. Si se registra el primer caso sigue que p y a son coprimos, mientras que en el segundo resulta que a es múltiplo de p . Hemos entonces demostrado:

3.1.1 Si p es primo y $a \in \mathbb{Z}$ entonces $p \mid a$ ó $(a : p) = 1$.

Esto tiene un corolario inmediato. En efecto, supongamos ahora que un primo p divide a un producto ab de números enteros. Si a no es divisible por p , por lo anterior es coprimo con p . Estamos entonces en la situación de un número que divide a un producto y es coprimo con uno de los dos factores. Como ya sabemos, esto significa que debe dividir al otro. En consecuencia:

3.1.2 Si p es primo y $p \mid ab$ entonces $p \mid a$ ó $p \mid b$.

Le sugerimos como ejercicio demostrar que los primos son los únicos números naturales mayores que 1 que satisfacen esta última propiedad. Por ejemplo, 6 —que no es primo— divide a $12 = 3 \times 4$, pero no divide ni a 3

ni a 4. Mediante un argumento inductivo, es sencillo extender la validez de la propiedad anterior al caso de más factores, esto es, si un número primo p divide al producto de dos ó más números, entonces *alguno de ellos es divisible por p* .

Ilustremos esta propiedad fundamental de los números primos a través de un problema. Aunque su enunciado tiene la apariencia de una curiosidad matemática —de las que suelen encontrarse en los libros y revistas de divulgación—, no es un hecho casual, sino una interesante consecuencia de dicha propiedad.

Problema 3.1.3

Existe un múltiplo de 17 cuyo desarrollo decimal repite una cierta cantidad de veces el bloque de cifras 123456789.

Designemos por A el anterior bloque de cifras, y consideremos los dieciocho números siguientes:

$$A, AA, AAA, \dots, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,$$

o sea, los números que se obtienen repitiendo el bloque A una vez, dos veces,..., hasta dieciocho veces (el último tiene 162 cifras). Si ahora tenemos en cuenta los restos de dividir cada uno de ellos por 17, los mismos no pueden ser todos distintos, pues sólo hay diecisiete restos posibles. En consecuencia, dos de estos dieciocho números tienen el mismo resto al dividirlos por 17, lo que ya sabemos, equivale a decir que su diferencia es un múltiplo de 17.

Restando el menor del mayor —y observando cómo son sus desarrollos decimales—, obtenemos así un número natural divisible por 17 y cuyas cifras son $AA \dots A00 \dots 0$, digamos m veces el bloque A y n ceros. Si designamos por b el número determinado por los m bloques A , resulta que $b \times 10^n$ es divisible por 17. Puesto que éste es primo y no divide a 10, deducimos que 17 divide a b , que es entonces un número como el que buscábamos. ■

Notemos que no hemos tenido que efectuar ningún cálculo. Más aún, la conclusión del problema sigue siendo válida si reemplazamos A por cualquier otro bloque arbitrario de cifras, ya que en ningún momento tuvimos en cuenta alguna característica especial de A . Finalmente, sólo hemos usado que 17 es primo y que no divide a 10. Obtenemos entonces el mismo resultado si reemplazamos a 17 por cualquier número primo distinto de 2 y de 5.

§2 Teorema Fundamental de la Aritmética

Ya estamos en condiciones de mostrarle el carácter generador de los números primos:

3.2.1 Todo entero $c > 1$ es producto de números primos.

Comencemos probando que c es divisible por algún primo. Para ello, consideremos el menor divisor positivo de c distinto de 1, que tendenciosamente designaremos por p . Si p no es primo, admite un divisor d distinto de 1 y de p , lo que es una contradicción, pues en tal caso d divide a c (por transitividad) y es menor que p . En consecuencia, p es primo. De paso, hemos demostrado un hecho interesante en sí mismo: el menor divisor de un número (entre los mayores que 1) siempre es un número primo.

Iniciamos ahora un proceso iterativo que nos conducirá al resultado deseado. Puesto que $p_1 = p$ divide a c , tenemos una relación del tipo $c = p_1 c_1$, con $c_1 < c$. Si $c_1 = 1$, no hay nada más que probar. Si $c_1 > 1$, existe un primo p_2 que lo divide, obteniéndose una relación del tipo $c_1 = p_2 c_2$, y entonces la igualdad $c = p_1 p_2 c_2$, donde $c_2 < c_1 < c$. Volvemos a razonar como antes: si $c_2 = 1$, c resulta producto de dos primos, y hemos finalizado. Si $c_2 > 1$, el proceso de factorización continúa. Vamos obteniendo así una sucesión p_i de números primos y una sucesión estrictamente decreciente c_i de números naturales, verificándose para todo i la relación

$$c = p_1 p_2 \cdots p_i c_i.$$

Puesto que una sucesión de números naturales no puede decrecer infinitamente, debe existir un índice n tal que $c_n = 1$, de donde sigue que

$$c = p_1 p_2 \cdots p_n \quad (*)$$

esto es, c es producto de números primos.

Como podrá apreciar, este es el familiar proceso de factorización que aprendimos en la época escolar. Naturalmente, los primos p_i no tienen por qué ser todos distintos. De todos modos, podemos agrupar los factores repetidos, y entonces expresar a c como producto de potencias de números primos, ahora sí, todos distintos. Por ejemplo, al factorizar el número 11172, obtenemos sucesivamente:

$$11172 = 2.5586 = 2.2.2793 = 2.2.3.931 = 2.2.3.7.133 = 2.2.3.7.7.19.$$

$$\text{En forma más compacta: } 11172 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2 \cdot 19.$$

Destaquemos también el siguiente hecho: si p es un primo y exactamente m de los factores de la descomposición $(*)$ son iguales a p , entonces c puede ser escrito en la forma $c = p^m d$, donde p no divide a d , ya que p no divide a ninguno de los factores de d .

Se impone hacer un comentario. Aunque los hechos teóricos son muy claros, y ha sido relativamente simple probar que todo número se factoriza,

en la práctica la situación puede ser mucho más complicada. El problema es que no se conocen algoritmos eficientes de factorización que permitan determinar los divisores primos de un número muy grande en un tiempo razonable. Retomaremos más adelante el tema, que está muy conectado con las modernas aplicaciones de la teoría de números a la criptografía.

Volvamos a la expresión (*). Es obvio que todos los primos p_i dividen a c . Recíprocamente, si un primo q divide a c , debe dividir a uno de los factores del producto, digamos a p_j . Puesto que ambos son primos, concluimos que $q = p_j$. En consecuencia, los números primos que aparecen en cualquier factorización de c *son exactamente los que lo dividen*, y por lo tanto están unívocamente determinados por c .

¿Podemos asegurar entonces que hay una única manera de descomponer a c ? Todavía no, pues podría suceder —por ejemplo— que un primo p aparezca s veces en una cierta factorización de c y t veces en otra, con $s \neq t$. Suponiendo sin pérdida de generalidad que $s > t$, tendríamos por un lado una expresión del tipo $c = p^s a$ ($p \nmid a$), y por otro lado una de la forma $c = p^t b$ ($p \nmid b$). Dividiendo por p^t la igualdad $p^s a = p^t b$, obtenemos $b = p^{s-t} a$. Pero entonces b es múltiplo de p , una contradicción. Luego s y t son iguales, y por lo tanto *hay una única manera de factorizar a c* . Podemos caracterizar además el exponente con que aparece cada primo: p^s *es la mayor potencia de p que divide a c* . Por ejemplo, 3 aparece con exponente 2 en la factorización de 126, pues 9 lo divide pero 27 no.

Aunque parezca reiterativo, lo que acabamos de demostrar es suficientemente importante como para que lo recalquemos nuevamente: dos descomposiciones cualesquiera de un entero —eventualmente obtenidas por distintos métodos— son necesariamente idénticas, con los mismos factores primos (los que lo dividen) y con los mismos exponentes. Sumados a la propiedad 3.2.1, estos hechos constituyen el teorema de factorización única, cuyo enunciado preciso es el siguiente:

3.2.2 (Teorema Fundamental de la Aritmética)

Todo entero $c > 1$ se factoriza unívocamente en la forma

$$c = \prod_{i=1}^r p_i^{c_i},$$

donde $p_1, p_2, \dots, p_r$ son los distintos divisores primos de c y los exponentes $c_1, c_2, \dots, c_r$ son números naturales.

Puesto que los divisores de cualquier entero a son los mismos que los de $-a$, el Teorema Fundamental de la Aritmética admite la siguiente versión, más general:

Todo entero $c \neq 0, \pm 1$ se factoriza unívocamente en la forma

$$c = \pm \prod_{i=1}^r p_i^{c_i},$$

con las mismas hipótesis anteriores sobre los primos $p_1, p_2, \dots, p_r$ y los exponentes $c_1, c_2, \dots, c_r$.

Aplicación Como una primera muestra de la utilidad del teorema de factorización única, veamos por ejemplo cómo permite caracterizar fácilmente los números naturales que son cuadrados perfectos. Efectivamente, supongamos que $a = c^2$ ($a, c \in \mathbb{N}$). Si c tiene la factorización $c = \prod_{i=1}^r p_i^{c_i}$, elevando al cuadrado resulta que $a = \prod_{i=1}^r p_i^{2c_i}$. Puesto que ésta es una descomposición en factores primos, y *la factorización es única*, deducimos que la descomposición de a consiste de los mismos primos que la de c , cada uno de ellos con exponente igual al doble del que tiene en esta última. Por lo tanto, en la factorización de un cuadrado perfecto todo primo *aparece con exponente par*. Recíprocamente, cualquier número natural que verifique la condición anterior es un cuadrado perfecto, ya que

$$\prod_{i=1}^r p_i^{u_{2i}} = \left(\prod_{i=1}^r p_i^{u_i} \right)^2.$$

En definitiva, hemos demostrado la siguiente propiedad:

3.2.3 Un número natural es un cuadrado si y sólo si en su factorización todos los primos aparecen con exponente par.

Por ejemplo, el número cuyo desarrollo decimal consiste de veintiún unos no es un cuadrado perfecto, ya que es divisible por 3 pero no por 9 (recuerde los criterios de divisibilidad), y por lo tanto el 3 aparece con exponente 1 en su factorización.

En la demostración anterior el exponente 2 no juega un rol esencial. Con los mismos argumentos, se obtiene un resultado similar para cubos perfectos, y en general para potencias de cualquier orden, a saber:

3.2.4 Un número natural es una potencia m -ésima perfecta si y sólo si en su factorización todos los primos aparecen con exponente divisible por m .

El TFA hace sencillas muchas cuestiones, por ejemplo las siguientes:

Problema 3.2.5

¿Cuál es el menor número natural n cuyo cuadrado es divisible por 5, 8 y 12?

Puesto que $8 = 2^3$ y $12 = 2^2 \cdot 3$, la hipótesis del enunciado nos dice que n^2 es divisible por los primos 2, 3 y 5, y por lo tanto n también lo es. Esto significa que todos ellos aparecen en su factorización, de donde deducimos que $30 \mid n$. Sin embargo, esta última condición es necesaria pero no suficiente, ya que, por ejemplo, $900 = 30^2$ no es divisible por 8. Veamos cómo caracterizar mejor a n .

Sabiendo cómo es la factorización de un cuadrado, y teniendo en cuenta que 2 aparece en n^2 con un exponente mayor ó igual que 3 —ya que 8 lo divide—, resulta que 2 debe aparecer en n con exponente por lo menos 2, es decir, $2^2 \mid n$. Por lo tanto, n contiene los factores 4, 3 y 5, de donde sigue que también es necesario que n sea divisible por 60.

Pero ésto ya es suficiente, puesto que si n es de la forma $60k$, resulta que $n^2 = 3600k^2$ es divisible por 5, 8 y 12, por serlo 3600. En conclusión, los números que satisfacen la condición del enunciado son exactamente los múltiplos de 60. El menor de ellos —que da respuesta al problema— es entonces 60. ■

Problema 3.2.6

Los números $\log_{10}2$ y $\sqrt{12}$ son irracionales.

Comencemos por el logaritmo. Supongamos que fuera racional y que m y n son números naturales tales que $\log_{10}2 = m/n$, o sea,

$$m = n \log_{10}2 = \log_{10}2^n.$$

Por definición de logaritmo, resulta que $10^m = 2^n$, que es una igualdad entre números naturales. Factorizando, obtenemos:

$$2^m 5^m = 2^n.$$

Puesto que $m \neq 0$, resulta que un mismo número se factoriza de dos maneras distintas, lo que es una contradicción. En consecuencia, $\log_{10}2$ no es un número racional.

Para la segunda parte del problema argumentamos en forma similar. Si $\sqrt{12} = m/n$, elevando al cuadrado y operando, tenemos:

$$3 \cdot 2^2 n^2 = m^2.$$

Puesto que estos números son iguales, deben tener la misma factorización. Ahora bien, 3 aparece con exponente impar en el miembro de la izquierda, ya que su exponente en n^2 es par. En cambio, en el miembro de la derecha aparece con exponente par, lo que es absurdo. Concluimos entonces que ningún par de números naturales m y n verifican la igualdad anterior, y por consiguiente, $\sqrt{12}$ no es un número racional. ■

Reflexionemos un instante sobre los problemas anteriores, que sin duda son elementales. Los hemos resuelto de una manera relativamente sencilla, pero advertimos que hemos empleado una herramienta muy poderosa, el Teorema Fundamental de la Aritmética. Sería interesante que Ud intentase resolverlos sin usar el teorema, con los recursos de los capítulos anteriores, para que aprecie las dificultades que se presentan, y advierta que la unicidad de la factorización es tan importante como su existencia. Dedicaremos una buena parte de lo que resta del capítulo a enfatizar este hecho y a mostrarle algunas de sus muchas y relevantes consecuencias.

Caracterización de los divisores de un número

En varias situaciones hemos tenido que determinar todos los divisores de un número. Hasta aquí nos hemos manejado en forma algo precaria, por ensayo y error. Independientemente de la inteligencia con que lo apliquemos, el método no resulta efectivo si el número no es muy pequeño. Por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de haber completado correctamente la lista, de no habernos olvidado ninguno? Pues bien, el TFA nos permite determinar todos los divisores de un número conociendo su factorización, es decir, conociendo *sólo sus divisores primos*. Veamos precisamente cómo hacerlo.

Tomemos $c \in \mathbb{N}$ (basta estudiar este caso), y sea

$$c = \prod_{i=1}^r p_i^{c_i}$$

su factorización. Si d es un divisor positivo de c , todo primo q que divide a d también divide a c ; más aún, si $q^t \mid d$ entonces $q^t \mid c$. Por lo tanto —y teniendo en cuenta las observaciones que hemos hecho en la demostración del TFA—, los únicos números primos que pueden aparecer en la factorización de d son los p_i , y *con un exponente menor ó igual que el exponente con el que aparecen en c* . Esto es, d debe ser de la forma

$$d = \prod_{i=1}^r p_i^{d_i},$$

donde $0 \leq d_i \leq c_i$ para todo i .

Recíprocamente, todo número de esta forma es un divisor de c , pues podemos escribir

$$c = d \left(\prod_{i=1}^r p_i^{c_i - d_i} \right).$$

En resumen, hemos obtenido la siguiente caracterización de los divisores de c :

3.2.7 Sea $c = \prod_{i=1}^r p_i^{c_i}$ Entonces $d \mid c$ si y sólo si d es de la forma

$$\prod_{i=1}^r p_i^{d_i} \quad (0 \leq d_i \leq c_i).$$

Entonces, conocida su factorización, tenemos ahora sí un método que nos permite hallar fácilmente todos los divisores positivos de un número. Por ejemplo, la siguiente es la lista de divisores de $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$:

$$\{1, 2, 2^2, 3, 2 \cdot 3, 2^2 \cdot 3, 5, 2 \cdot 5, 2^2 \cdot 5, 3 \cdot 5, 2 \cdot 3 \cdot 5, 2^2 \cdot 3 \cdot 5\}.$$

Además de la obvia ventaja computacional que brinda, la caracterización que hemos obtenido de los divisores de un número tiene importantes consecuencias teóricas, como las siguientes:

3.2.8 Sean a y b enteros coprimos tales que $a \mid c$ y $b \mid c$. Entonces $ab \mid c$.

Las respectivas factorizaciones de a y b no tienen ningún primo en común, ya que al ser a y b coprimos no existe ningún número mayor que 1 (en particular ningún primo) que divida a ambos. Como consecuencia de ello, la factorización de ab consiste de los divisores primos de a y de b , cada uno de ellos con el *mismo exponente* con el que aparecía en a ó en b , pues al no haber primos comunes no hay ningún agrupamiento posible. Puesto que tanto a como b dividen a c , cada uno de dichos exponentes es menor ó igual que el exponente con el que el primo correspondiente aparece en c . Por lo tanto, ab es un divisor de c . Extendiendo el mismo argumento, el corolario que acabamos de demostrar admite la siguiente generalización:

3.2.9 Sean $a_1, a_2, \dots, a_r$ enteros coprimos dos a dos tales que $a_i \mid c$ para todo i . Entonces

$$\prod_i a_i \mid c.$$

Como caso particular, resulta:

3.2.10 Sea

$$a = \prod_i p_i^{a_i}$$

la factorización de un número natural a . Si $b \in \mathbb{Z}$, entonces $a \mid b$ si y sólo si $p_i^{a_i} \mid b$ para todo i .

Notemos que esta propiedad permite reducir el estudio de la divisibilidad al caso de potencias de números primos. Por ejemplo, un entero es múltiplo de $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ si y sólo si es múltiplo de 4, 27 y 5. En cuanto a la demostración de 3.2.11, sigue inmediatamente de 3.2.10, observando que dos potencias de primos distintos son coprimas entre sí. En efecto, si p^r y q^s son tales potencias, ya vimos que sus conjuntos de divisores positivos son $\{p^i : 0 \leq i \leq r\}$ y $\{q^j : 0 \leq j \leq s\}$, respectivamente. Entonces 1 es el único divisor común, por 3.2.7.

Aplicaremos estos hechos a la resolución del siguiente:

Problema 3.2.11

Consideremos la sucesión $1, 3, 6, 10, 15, \dots$. ¿Cuáles de sus términos terminan en 0?

Como se ve, tenemos uno en el cuarto lugar. Descontamos que Ud. conoce esta sucesión, cuyo término n -ésimo es la suma de los primeros n números naturales, y que se expresa sencillamente por la fórmula

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ahora bien, los números naturales cuyo último dígito es 0 son los múltiplos de 10, de donde sigue que debe valer una relación del tipo

$$\frac{n(n+1)}{2} = 10k,$$

ó, equivalentemente, $n(n+1) = 20k$, esto es, $n(n+1)$ debe ser múltiplo de $20 = 2^2 \cdot 5$. Por la propiedad 3.2.11, resulta que S_n termina en 0 si y sólo si $n(n+1)$ es divisible por 4 y por 5. Nuestra tarea es entonces caracterizar tales n .

Como exactamente uno de los números n y $n+1$ es par, 4 no puede “repartirse” entre los dos factores, y por lo tanto debe dividir a uno de ellos. Lo mismo ocurre con 5, por ser primo. Esto nos lleva a la consideración de cuatro casos, a saber:

- i. $4 \mid n$ y $5 \mid n$. Sigue de 3.2.11 que $20 \mid n$.
- ii. $4 \mid n+1$ y $5 \mid n+1$. Por idéntica razón a i., deducimos que $20 \mid n+1$, lo que significa que el resto de dividir n por 20 es 19.
- iii. $4 \mid n$ y $5 \mid n+1$. Este caso exige algo más de cuidado. Si escribimos $n = 4m$, y dividimos m por 5, digamos $m = 5t + r$ ($0 \leq r < 5$), obtenemos:

$$n+1 = 4m+1 = 4(5t+r)+1 = 20t+4r+1.$$

Sigue que $4r + 1$ debe ser múltiplo de 5, condición que sólo se verifica si $r = 1$ (recuerde el rango de variación de r). Entonces,

$$n = 4(5t + 1) = 20t + 4,$$

o sea, n tiene resto 4 al dividirlo por 20.

- iv. $4 \mid n + 1$ y $5 \mid n$. En este caso, que se resuelve en forma muy similar al anterior, resulta que el resto de dividir n por 20 debe ser 15.

Resumiendo, S_n termina en 0 si y sólo si el resto de dividir n por 20 es cualquiera de los cuatro valores 0, 4, 15 ó 19. Por ejemplo, los que terminan en 0 entre los primeros 20 términos son los que ocupan las posiciones 4, 15, 19 y 20, a saber: 10, 120, 190 y 210. ■

Número de divisores

Una vez que sabemos cómo son los divisores positivos de un número natural c , es un sencillo problema combinatorio contar cuántos hay, cantidad que denotaremos por $D(c)$. Conservando las notaciones anteriores, un divisor positivo d queda determinado eligiendo ordenadamente los exponentes d_i , que deben variar en el rango $0 \leq d_i \leq c_i$. Por lo tanto, hay $c_i + 1$ formas de elegir cada uno de ellos. Luego, la cantidad de elecciones conjuntas será el producto de estos números, es decir, vale la fórmula:

3.2.12

$$D(c) = \prod_i (c_i + 1).$$

Naturalmente, el número total de divisores de c es $2D(c)$. Antes de resolver un nuevo problema, señalemos un hecho interesante. Observando la fórmula anterior, resulta que el número de divisores positivos de c es impar si y sólo si todos los factores $c_i + 1$ lo son, ó lo que es lo mismo, todos los c_i son pares. Como ya apuntamos anteriormente, esto es equivalente a que c sea un cuadrado. Luego, *un número natural tiene un número impar de divisores positivos si y sólo si es un cuadrado perfecto*.

Problema 3.2.13

Un número natural n menor que 10000 tiene 10 divisores positivos, de los cuales exactamente la mitad son pares. Determine los posibles valores de n .

Según la fórmula 3.2.13, el número de divisores se expresa como un producto de factores mayores que uno. Puesto que en nuestro caso la única descomposición posible es $10 = 2 \cdot 5$, deducimos que n es de la forma pq^4 , p

y q primos distintos. Por ejemplo, 1552 y 1377 son números menores que 10000 con ese tipo de factorización.

Es claro también que uno de los dos primos debe ser 2, ya que n tiene divisores pares. Para determinar cuál de ellos, observemos los divisores de n , que son de la forma $p^i q^j$ ($0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq 4$). Salvo 1 y p , los 8 restantes son múltiplos de q . Entonces q no puede ser 2, lo que nos conduce a la forma $n = 2q^4$, siendo q un primo impar. Efectivamente, la mitad de sus divisores es par, a saber: 2, $2q$, $2q^2$, $2q^3$ y $2q^4$, lo que asegura que existen infinitos números con esas propiedades sobre sus divisores. Ahora bien, la restricción de que n sea menor que 10000 impone que q^4 sea menor que 5000, es decir, $q < \sqrt[4]{5000} = 8,408\dots$. Por lo tanto, q sólo puede tomar los valores 3, 5 ó 7, que corresponden a 162, 1250 y 4802 como valores posibles de n . ■

§3 Máximo común divisor y factorización

El teorema de factorización única permite apreciar y resolver con mayor claridad cuestiones relacionadas con el máximo común divisor de dos números enteros a y b . Veamos qué tipo de conexión existe. Si $d = (a : b)$, y p es un primo que divide a d , por transitividad resulta que p es un divisor primo común de a y de b . Recíprocamente, cualquiera de estos números divide a d , ya que el máximo común divisor es siempre múltiplo de todos los divisores comunes.

En definitiva, los primos que dividen a d —esto es, los que aparecerán en su factorización—, *son exactamente los divisores primos comunes* de a y b . Resulta en particular:

3.3.1 Dos números enteros son coprimos si y sólo si no tienen divisores primos comunes.

Falta todavía dilucidar con qué exponente aparece cada primo común en la factorización de d . Posponemos por un momento esta cuestión, pues antes queremos mostrarle a través de un problema cómo aprovechar esta nueva información.

Problema 3.3.2

Si $(m : n) = 1$, ¿qué valores puede tomar $(2m + n : 8m + 7n)$?

Designemos por d al máximo común divisor. Si examinamos algunos casos particulares para fijar un poco las ideas, vemos que la situación es bastante incierta. Por ejemplo, tomando $m = 2$ y $n = 1$ obtenemos $d = (5 : 23) = 1$, mientras que en el caso $m = 2$ y $n = -1$ resulta $d = (3 : 9) = 3$. Veamos cómo encarar la solución. Una forma razonable de aproximarse al valor de d es determinar qué primos pueden dividirlo, que como hemos visto, es

equivalente a determinar qué primos pueden dividir simultáneamente a $2m+n$ y a $8m+7n$. Sea entonces p un tal primo. A continuación, emplearemos repetidamente propiedades aritméticas elementales —así como el hecho de que p es primo—, en una dirección que probablemente le recordará las operaciones que se realizan habitualmente para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas:

$$\begin{aligned} p \mid 2m+n &\Rightarrow p \mid 4(2m+n) \Rightarrow p \mid 8m+4n \\ p \mid 8m+7n \wedge p \mid 8m+4n &\Rightarrow p \mid (8m+7n) - (8m+4n) \Rightarrow p \mid 3n \\ p \mid 3n &\Rightarrow p \mid 3 \vee p \mid n \Rightarrow p = 3 \vee p \mid n \\ p \mid n \wedge p \mid 2m+n &\Rightarrow p \mid (2m+n) - n \Rightarrow p \mid 2m \Rightarrow p = 2. \end{aligned}$$

Notemos que la última afirmación es consecuencia del hecho de que ningún primo puede dividir a m y a n . Hemos entonces probado que 2 y 3 son los únicos primos que pueden dividir a d , de donde sigue que d es de la forma $2^r 3^s$. Si bien esto pareciera indicar que hay infinitos valores posibles para d , pronto veremos que no es así. En efecto, si $r \geq 2$, resultaría que 4 divide a $2m+n$ y a $8m+7n$. Entonces, —reemplazando en las dos primeras líneas de arriba p por 4—, llegamos a que $4 \mid 3n$ y por lo tanto $4 \mid n$, ya que 3 y 4 son coprimos. Razonando luego como en la última serie de relaciones, concluimos que $4 \mid 2m$, o sea, $2 \mid m$. Esto es una contradicción, ya que en tal caso m y n admitirían a 2 como factor común.

En forma muy similar, se demuestra que tampoco s puede ser mayor ó igual que 2, tarea que le encomendamos. En consecuencia, r y s varían entre 0 y 1, lo que da como posibles valores de d a 1, 2, 3 y 6. Para completar la solución del problema, debemos verificar que todos estos valores se realizan. Para 1 y 3 ya lo hicimos; los casos 2 y 6 se cubren —por ejemplo—, tomando $m=1, n=2$ y $m=1, n=4$, respectivamente. ■

Indaguemos un poco más sobre la relación existente entre el máximo común divisor d de dos números enteros a y b y sus respectivas factorizaciones. Ya sabemos que en la factorización de d aparecen exactamente los divisores primos comunes de a y b . Si $p_1, p_2, \dots, p_r$ son tales primos, designemos por a_i y b_i los exponentes de p_i en las factorizaciones de a y b , respectivamente. Puesto que $d \mid a$ y $d \mid b$, el exponente de p_i en la factorización de d no puede ser mayor que a_i ó b_i . Por lo tanto, *debe ser menor ó igual que el mínimo entre estos números*, que llamaremos m_i . Como ésto vale para todo i —y teniendo en cuenta la condición sobre las factorizaciones para que un número divida a otro—, resulta que $d \mid p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_r^{m_r}$.

Pero este último número, que notaremos $\widehat{d}$, es un divisor común de a y b , ya que por definición $m_i \leq a_i$ y $m_i \leq b_i$. Entonces también divide a d , que es

múltiplo de todos los divisores comunes. Luego, $\widehat{d} = d$, pues cada uno divide al otro. En resumen:

3.3.3

$$(a : b) = \prod_i p_i^{m_i},$$

donde $m_i = \min(a_i, b_i) \forall i$.

Es inmediato verificar que una fórmula análoga sirve para calcular el máximo común divisor de un número arbitrario de enteros. Como se acostumbra decir, *el máximo común divisor es el producto de los factores primos comunes elevados al menor exponente*. Por ejemplo,

$$(468 : 600) = (2^2 \cdot 3^2 \cdot 13 : 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2) = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

Parecería que esta forma de calcular el máximo común divisor es más sencilla que la que desarrollamos anteriormente. Sin embargo, no debemos olvidar que ella presupone conocer las factorizaciones de los números involucrados. Como ya comentamos, esto puede ser muy complicado si ellos son muy grandes. En cambio, el algoritmo de Euclides nos brinda un método sistemático y factible de cálculo, ya que siempre es posible efectuar la división entera entre dos números, sin importar sus tamaños. El hecho es que los dos enfoques son muy importantes, tanto desde un punto de vista práctico como teórico, y según sea la cuestión a resolver, emplearemos uno u otro.

Mínimo común múltiplo

Esta es la ocasión de referirnos a otro concepto familiar de la Teoría Elemental de Números:

Definición Si a y b son dos números naturales, definimos el *mínimo común múltiplo* de a y b como el menor de sus múltiplos comunes, que designaremos por $[a : b]$.

La buena definición del mismo está garantizada por dos hechos, a saber: a y b admiten múltiplos comunes, por ejemplo ab , y todos están acotados inferiormente por a y b , por lo que tiene perfecto sentido considerar el menor de ellos.

Como sin duda advertirá, hay una fuerte analogía entre esta noción y la de máximo común divisor, que rápidamente se traduce en algunas propiedades duales. Por ejemplo, es inmediato que $[a : b] = b$ si y sólo si $a \mid b$. Veremos a continuación que —conocidas las respectivas factorizaciones de a y b —, también es posible describir sencillamente al mínimo común múltiplo, como hicimos en el caso del máximo común divisor.

Para hacer más cómoda la notación, adoptaremos el siguiente criterio: si un primo divide a un número pero no al otro, lo incluiremos en la factorización de éste con exponente cero, lo que por supuesto no modifica nada. Esta convención nos permite unificar las factorizaciones de a y b en la forma:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} p_r^{a_r}, \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} p_r^{b_r},$$

donde alguno de los exponentes a_i ó b_i puede ser nulo, pero no ambos.

Si t es cualquier múltiplo común de a y b , sabemos que cada primo p_i debe aparecer en la factorización de t con un exponente t_i que verifique las condiciones $a_i \leq t_i$ y $b_i \leq t_i$, que se unifican mediante la desigualdad $M_i \leq t_i$, donde $M_i = \max(a_i, b_i)$. Por lo tanto, t debe ser múltiplo del número $p_1^{M_1} p_2^{M_2} \cdots p_r^{M_r}$, siendo entonces este último el menor múltiplo común de a y b . En resumen, obtenemos la siguiente fórmula:

3.3.4

$$[a : b] = \prod_i p_i^{M_i},$$

donde $M_i = \max(a_i, b_i) \forall i$.

Esto es, el mínimo común múltiplo es *el producto de los factores primos de a y b elevados al mayor exponente*. Por ejemplo,

$$[468 : 600] = [2^2 \cdot 3^2 \cdot 13 : 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2] = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 13 = 23400.$$

Observemos que además queda probado que el mínimo común múltiplo es divisor de todos los múltiplos comunes de a y b , lo que permite caracterizarlo como sigue:

El mínimo común múltiplo de dos números naturales a y b es el único número natural m que satisface las dos siguientes condiciones:

$$\text{MCM}_1 \quad a \mid m \text{ y } b \mid m.$$

$$\text{MCM}_2 \quad \text{Si } a \mid t \text{ y } b \mid t \text{ entonces } m \mid t.$$

Le dejamos a su cargo la tarea de probar la unicidad a la que alude el enunciado anterior y de extender la definición de mínimo común múltiplo al caso de una familia arbitraria de números enteros.

En el siguiente problema, ilustraremos el empleo de las fórmulas que hemos obtenido para expresar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números, conocidas sus factorizaciones:

Problema 3.3.5

¿Qué números naturales a ($a < 300$), cumplen que $(a : 360) = 20$? ¿Y la condición $[a : 156] = 2340$?

Para resolver la primera cuestión, tratemos de determinar la posible factorización de un número a que satisfaga la condición. Siendo $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ y $20 = 2^2 \cdot 5$, deducimos a partir de 3.3.3 los siguientes hechos:

- i) a es divisible por 4 y por 5, pero no por 8.
- ii) a no es divisible por 3.

El TFA nos dice entonces que a es de la forma $20b$, donde el único requerimiento sobre b es que no sea múltiplo ni de 2 ni de 3. Como además a debe ser menor que $300 = 20 \cdot 15$, resulta que los únicos primos que pueden aparecer en la factorización de b son 5, 7, 11 y 13. Más aún, el producto de dos cualesquiera de éstos (distintos ó no) es mayor que 15, lo que nos permite concluir que $b = 1$ ó b es alguno de esos primos. En definitiva los posibles valores de a son 20, 100, 140, 220 y 260.

Examinemos ahora la segunda pregunta. Puesto que en particular a debe dividir a $2340 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 13$, los únicos posibles divisores primos de a son 2, 3, 5 y 13, con exponentes no superiores a 2, 2, 1 y 1, respectivamente. Como por otro lado $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13$, es necesario que en la factorización de a aparezca el 3 con exponente 2 y el 5 con exponente 1. Luego, a es de la forma $2^i \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 13^j$, donde $0 \leq i \leq 2$ y $0 \leq j \leq 1$. Considerando todos los exponentes i y j en ese rango, obtenemos que los posibles valores de a son 45, 90, 180, 585, 1170 y 2340. ■

El Ultimo Teorema de Fermat

Ya era conocido en tiempos de Fermat (siglo XVII) que la ecuación diofántica

$$X^2 + Y^2 = Z^2$$

admite infinitas soluciones no triviales en $\mathbb{N}$, es decir, existen infinitas ternas (x, y, z) de enteros positivos tales que $x^2 + y^2 = z^2$. Más aún, sus soluciones pueden ser descriptas de manera relativamente sencilla. No hay duda de que hay un salto de dificultad entre la resolución de esta ecuación (cuadrática) y la de la ecuación diofántica lineal, pero todavía podemos encuadrar dicha resolución dentro de un nivel razonablemente elemental.

El panorama cambia drásticamente si encaramos situaciones más complejas. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si es posible que la suma de los cubos de dos números naturales sea también un cubo perfecto. Esta cuestión, que tiene respuesta negativa y cuya resolución dista de ser elemental, es sólo un caso particular de uno de los más célebres y arduos problemas

de la Aritmética y de la Matemática en general, propuesto por el eminente matemático francés Pierre de Fermat a mediados del siglo XVII. La formulación precisa del problema, conocido como el *Ultimo Teorema de Fermat*, es la siguiente:

Si n es un número natural mayor que 2, no existen números enteros a , b y c , todos distintos de cero, tales que

$$a^n + b^n = c^n.$$

Como se ve, se trata de una ecuación diofántica, que generaliza el caso cuadrático que hemos estudiado, pero según parece de comportamiento muy distinto. Si bien Fermat afirmó tener una demostración de este hecho, nunca la dió a conocer, y se cree que no la tenía o que no era correcta. Claro que esto no desmerece en absoluto su genio, ya que fue seguramente una profunda visión del problema lo que lo llevó a plantear su famosa conjetura.

Fermat conocía una demostración para el caso de exponente 4, que es relativamente elemental, y con el correr del tiempo la conjetura fue probada para muchos valores particulares del exponente (basta demostrarla para n primo). El problema es que cada caso parecía requerir una técnica particular, y sumamente complicada.

Sin embargo —y aquí reside probablemente el mayor mérito de Fermat—, los esfuerzos desplegados durante más de tres siglos por grandes matemáticos de todo el mundo para convertir la conjetura en un teorema, posibilitaron un fabuloso desarrollo del conocimiento matemático, no sólo dentro de la Teoría de Números, sino también en otras áreas, como el Álgebra Conmutativa y la Geometría Algebraica, y como siempre ocurre, las investigaciones realizadas excedieron el marco del problema que les dió origen, permitiendo el establecimiento de teorías matemáticas que hoy ya son clásicas.

Finalmente, en 1994 el matemático inglés Andrew Wiles demostró la conjetura, el ahora sí Teorema de Fermat. Casi no es necesario decir que las técnicas y herramientas que empleó —demostró en realidad una conjetura más general sobre ciertas curvas y que implica el teorema— superan infinitamente el alcance de estas páginas, pero pensamos que es bueno que el lector tenga noticia, aún en esta forma imprecisa, de la existencia de problemas de tamaño magnitud, tan simples de contar y tan difíciles de resolver, y que están ciertamente conectados con los temas que estamos tratando.xxxxx

Ejercicios y problemas propuestos

1. Sea p un número primo. Si $p > 2$ pruebe que p es de la forma $4k \pm 1$ y si $p > 3$ pruebe que p es de la forma $6k \pm 1$.
2. ¿Qué números naturales no son divisibles por ningún primo impar?
3. Resuelva la siguiente ecuación ($n \in \mathbb{N}$):

$$n(n+1)(2n+1) = 75174.$$

4. Halle los divisores positivos de 1452 y de 616. Si A y B son los respectivos conjuntos de divisores, determine todos los pares $(a, b) \in A \times B$ tales que $(a : b)$ es producto de dos primos distintos. En estos casos, calcule $[a : b]$.
5. ¿Cuál es el máximo número de factores primos que puede tener un número menor ó igual que 1000? ¿Y de factores primos distintos?
6. Determine el menor número natural divisible por los cuadrados de los diez primeros números naturales.
7. Resuelva las siguientes ecuaciones diofánticas:
 - (i) $x^2 - y^2 = 65$.
 - (ii) $x^4 + 12 = y^2$.
 - (iii) $x^2 + 9 = y^4$.
 - (iv) $x^3 + y^3 = 20$.

8. ¿Cuántos números naturales menores que 1000 son coprimos con 120?
9. (a) Determine los $a \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\frac{(5a+1)(3a+2)}{15} \in \mathbb{N}.$$

- (b) Muestre que $30 \mid a^5 - a$ cualquiera sea el entero a .
10. Estudie la resolubilidad de las ecuaciones $2m^2 = n^2$, $m^3 = 4n^3$, $3^m = 5^n$ y $6^m = m^6$ ($m, n \in \mathbb{N}$).

11. Determine tres números naturales que admitan exactamente 12 divisores positivos.
12. Si $a, b \in \mathbb{N}$, pruebe que

$$(a : b)[a : b] = ab.$$

¿Qué se deduce de lo anterior si a y b son coprimos?

13. (a) Para cada uno de los números 936, 6875, 4186 y 46656, halle el mayor cuadrado perfecto y el mayor cubo perfecto que lo divide.
- (b) Halle el menor cubo perfecto divisible por 475.
- (c) Halle la menor potencia cuarta divisible por 4056.